

Une réaction chimique met en jeu un nombre colossal d'entités : on ne les compte jamais une à une, on les regroupe en **paquets** de taille fixe, la **mole**. Tout ce thème consiste à circuler entre trois grandeurs — un *nombre d'entités* N , une *quantité de matière* n (en moles) et une *masse* m (en grammes) — à l'aide de deux « ponts » seulement.

À retenir : la mole et le nombre d'Avogadro

La **mole** (mol) est l'unité de **quantité de matière**. Une mole contient $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités élémentaires (le **nombre d'Avogadro**).

$$\boxed{N = n \times N_A} \quad \Longleftrightarrow \quad n = \frac{N}{N_A}.$$

On **multiplie** par N_A pour aller des moles aux entités, on **divise** par N_A pour faire l'inverse. Il faut *toujours* préciser la nature de l'entité : une mole *d'atomes*, *de molécules* ou *d'ions*.

Méthode — calculer une masse molaire M

La **masse molaire** M est la masse d'une mole ; elle s'exprime en g mol^{-1} . Pour une molécule, on **additionne** les masses molaires atomiques de tous les atomes de la formule (lues dans la classification périodique) :

$$\boxed{M(\text{composé}) = \sum_i \nu_i M(\text{élément}_i)}$$

où ν_i est le nombre d'atomes de l'élément i dans la formule brute.

Exemple : masse molaire de l'acide sulfurique H_2SO_4

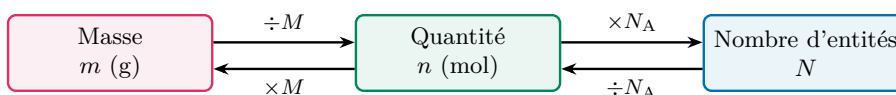
Avec $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{S}) = 32$, $M(\text{O}) = 16$ (en g mol^{-1}) :

$$M(\text{H}_2\text{SO}_4) = \underbrace{2 \times 1}_{\text{H}} + \underbrace{32}_{\text{S}} + \underbrace{4 \times 16}_{\text{O}} = 2 + 32 + 64 = 98 \text{ g mol}^{-1}.$$

À retenir : le pont masse $\leftrightarrow$ moles

$$\boxed{n = \frac{m}{M}} \quad \Longleftrightarrow \quad m = n \times M.$$

On **divise** une masse par M pour obtenir des moles ; on **multiplie** des moles par M pour obtenir une masse. Vérification des unités : $\frac{\text{g}}{\text{g mol}^{-1}} = \text{mol}$.



La quantité de matière n est le carrefour : tout passe par les moles.

Piège : deux erreurs classiques

- La masse molaire s'exprime en g mol^{-1} , **jamais en uma** (l'uma sert à peser *un* atome, pas une mole).
- « Une mole de quoi ? » : 1 mol de CO_2 contient 2 mol d'atomes d'oxygène. On multiplie par l'indice de la formule.